ВсОШ 2025, заключительный этап, 11 класс, задача 11.2

11.2. Дана прямая призма $ABCA_1B_1C_1$. Известно, что треугольники $A_1BC$, $AB_1C$, $ABC_1$ и $ABC$ — остроугольные. Докажите, что точки пересечения высот этих треугольников вместе с точкой пересечения медиан треугольника $ABC$ лежат на одной сфере.

(*А. Д. Терёшин*)

**Решение.** Обозначим через $M$ и $H$ точки пересечения медиан и высот треугольника $ABC$, а также отметим точку $T$ так, что $3\overrightarrow{MT} = \overrightarrow{AA_1} = \overrightarrow{BB_1} = \overrightarrow{CC_1}$. Пусть сфера $\omega$ построена на отрезке $HT$ как на диаметре. Поскольку прямая $MT$ перпендикулярна плоскости $ABC$, то точка $M$ лежит на $\omega$. Покажем, что на сфере $\omega$ лежит точка пересечения высот $H_1$ треугольни-

ка $A_1BC$, рассуждение для двух других треугольников аналогично.

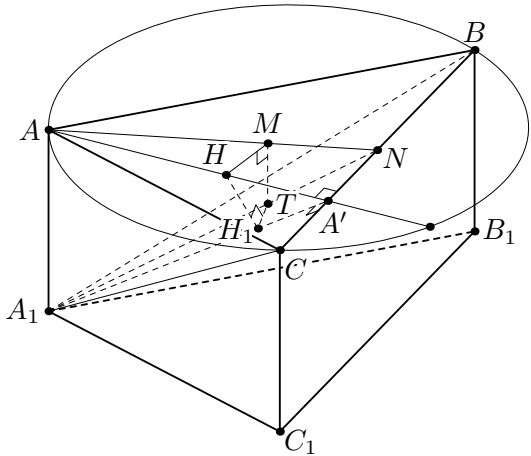



Рис. 6

Обозначим через $N$ середину отрезка $BC$. Поскольку $NA = 3NM$, точка $T$ лежит на отрезке $A_1N$, в частности, она лежит в плоскости $A_1BC$. Пусть $AA'$ — высота треугольника $ABC$. Поскольку прямая $AA_1$ перпендикулярна плоскости $ABC$, то $\angle A_1AA' = 90^\circ$, а также $A'A_1 \perp BC$ по теореме о трёх перпендикулярах, то есть точка $H_1$ лежит на отрезке $A_1A'$. Поскольку точка, симметричная точке пересечения высот $H$ треугольника $ABC$ относительно прямой $BC$, лежит на его описанной окружности, то $A'H \cdot A'A = A'B \cdot A'C$. Применяя то же рассуждение для треугольника $A_1BC$, мы получаем, что $A'H_1 \cdot A'A_1 = A'B \cdot A'C = A'H \cdot A'A$. Следовательно, четырёхугольник $AHH_1A_1$ вписанный, поэтому $\angle HH_1A_1 = 180^\circ - \angle A_1AH = 90^\circ$. Поскольку ещё $HA' \perp BC$ и $H_1A' \perp BC$, вновь применяя теорему о трёх перпендикулярах, мы получаем, что прямая $HH_1$ перпендикулярна плоскости $A_1BC$. Значит, $\angle HH_1T = 90^\circ$, то есть точка $H_1$ лежит на сфере $\omega$, что и требовалось.

**Замечание.** Точка $T$ — общая точка пересечения медиан треугольников $A_1BC, AB_1C, ABC_1$.